İST309 Örnekleme
Basit Rastgele Örnekleme

Soru 1: $N = 6$ olan kitlede y_i değerleri; 8, 3, 1, 11, 4, 7 dir. 2 genişliğinde tüm olası BRÖ için ortalama ve varyansın yansız bir tahmin edici olduğunu gösteriniz.

Soru 2:

Çiftlikler:	1	2	3	4	5	6	7	**Toplam**
Buğday Ekili Alan:	3	5	8	10	100	7	500	633

Konya ilinde buğday ekili alanı olan 700 çifttlik bulunmaktadır. Bu çiftliklerden 7 tanesi BRÖ ile çekilerek ekili alanları (dönüm olarak) saptanmıştır. Belirlenen örneklemden yararlanılarak Konya ilindeki;

a. Ortalama ekili alanı tahmin ediniz. Tahminin varyansını bulunuz.

b. Toplam ekili alan tahminini standart hatası ile birlikte hesaplayınız ve yorumlayınız.

c. 10 dönüm ve daha fazla ekili alanı olan çiftlik oranını ve sayısı tahmin ediniz. Tahminlerin varyanslarını hesaplayınız.

Soru 3: Bir bölgede içme suyunun çocuk dişlerine etkisi araştırılmak isteniyor. Bu amaçla bölgede yaşayan 12 yaşından küçük 130 çocuğun bulunduğu saptanıyor. Bu çocuklardan 30'u BRÖ ile seçiliyor. 30 çoçukdaki çürük diş durumları aşağıda verilmiştir:

a. Bölgedeki ortalama çürük diş sayısını tahmin ediniz. Tahminin %95 güven düzeyinde sahip olduğu güven aralığını hesaplayınız.

b. Toplam çürük diş sayısını ve varyansını hesaplayınız. Tahminin %95 güven düzeyinde sahip olduğu güven aralığını hesaplayınız.

Çürük Sayısı	Çocuk Sayısı
0	5
1	12
2	10
3	3

Soru 4: Bir bilgisayar şirketi 200 kuruma bilgisayar satmaktadır. Sattığı bilgisayarlardan elde edeceği bakım gelirini yıllık olarak bilgisayar başına tahmin etmek istiyor. 10 kurum BRÖ ile seçilmiş ve edinilen bilgiler aşağıda verilmiştir. İstenen tahmini yapınız ve tahminin standart hatasını bulunuz.

Soru 5:

2500 hanenin bulunduğu bir köyde beslenme konusunda bir araştırma düzenlenmektedir. Bu amaçla 10 hane BRÖ ile çekilerek, ailelere tükettikleri bazı besin maddeleri miktarları sorulmuştur. Tüketim miktarları aşağıdaki gibidir: (Çıngı, 2009 syf:57)

Kurum no	**Bilgisayar Sayısı**	**Geçen yıl bakım ücreti(1000 TL)**
1	3	5
2	10	12
3	5	15
4	8	8
5	7	10
6	6	7
7	10	15
8	8	15
9	5	1
10	2	1

Aile No	Buğday (kg)	Pirinç(Yılda) (kg)	Yumurta(Günde)(tane)	Et(Ayda) (kg)	Süt(Günde)(lt)	Yaşayan kişi sayısı
1	30	20	5	5	2	5
2	20	25	6	10	3	5
3	40	25	5	20	4	4
4	50	30	5	10	1	5
5	25	20	4	5	2	4
6	60	30	7	5	2	4
7	20	40	8	20	3	6
8	25	20	6	20	2	6
9	15	20	8	10	3	5
10	30	30	6	20	2	6

a) Yıllık hane başına ortalama buğday ve pirinç tüketim miktarlarını tahmin ediniz. Tahminlerin güven aralığını bulunuz.
b) Günde hane başına ortalama tüketilen yumurta sayısını ve süt miktarını tahmin ediniz. Tahminin standart hatasını bulunuz.
c) Ayda hane başına ortalama tüketilen et miktarını tahmin ediniz. Tahminin standart hatasını bulunuz.
d) O köyde yılda tüketilen toplam buğday ve pirinç miktarını ve standart hatasını tahmin ediniz.
e) Kişi başına düşen buğday, pirinç, yumurta, et, süt miktarını ve standart hatalarını tahmin ediniz.
f) 30kg ve daha fazla buğday tüketen hane oranını ve sayısını tahmin ediniz.

Soru 6: T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2007 yılı Uzman Yardımcılığı Giriş sınavına yazılı aşamasına giriş hakkı elde eden 100 kişiden 45 kişi BRÖ ile çekilmiş ve KPSS puanları tabloda verildiği gibi elde edilmiştir. Ortalama KPSS puanını tahmin ediniz. Tahmine ilişkin varyansı hesaplayınız.

KPSS puanları	Per.Sayısı
82.25-84.94	13
84.95-87.64	15
87.65-90.34	3
90.35-93.04	9
93.05- 95.74	3
95.75-98.44	1
98.45- 101.14	1